

**SKRIPSI**  
**Pembuatan Sistem Point of Sales (POS) pada Restoran X**



Oleh:  
Ezra Brilliant Konterliem  
C14220315

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN PETRA**  
**SURABAYA**

## **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor bisnis, termasuk pada bidang kuliner dan restoran. Sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web memungkinkan pencatatan transaksi sehingga mengurangi ketergantungan pada nota kertas dan perhitungan manual yang rawan kesalahan (Alexander, 2021). Namun, studi di Indonesia menunjukkan masih banyak restoran keluarga yang mengelola transaksi secara manual dengan nota dan buku tulis, sehingga rawan salah tulis, pencatatan ganda, dan keterlambatan rekap laporan. Sistem kasir terkomputerisasi terbukti dapat membantu kasir mengolah transaksi penjualan, membuat nota, dan menyusun laporan keuangan secara lebih efektif dibanding pencatatan manual (Rozi, 2024; Nurchayati & Husaini, 2022).

Restoran yang menjadi objek penelitian masih mengandalkan proses manual yang rentan kendala, dimulai dari persiapan bahan olahan di rumah di mana ayam dimarinasi dalam jumlah besar menjadi stok porsi siap jual (seperti ayam bakar/goreng) dicatat manual di buku tulis setiap pagi. Buku yang sama juga digunakan secara campur aduk untuk mencatat pengeluaran harian, menempelkan struk EDC/belanja, serta mencatat pesanan pelanggan, yang menyebabkan kekacauan administrasi, variasi tulisan tangan dan kelalaian mencatat mutasi stok sering membuat data di buku tidak sesuai fisik, mengakibatkan kehabisan menu mendadak saat jam operasional sehingga pemilik terpaksa mengirim stok tambahan dari rumah menggunakan kurir instan yang menambah beban pengeluaran. Selain itu, pencatatan transaksi yang tidak terpisah mempersulit kasir saat membagi tagihan (split bill) dan memicu selisih (mismatch) tak terdeteksi antara uang fisik, struk EDC, dan mutasi QRIS saat rekonsiliasi akhir hari.

Penelitian mengenai implementasi sistem *Point of Sale* berbasis web pada Olive Cafe Jakarta menunjukkan bahwa pencatatan pesanan dan pembayaran secara manual menyebabkan data transaksi tidak terperinci dan berisiko hilang. Solusi yang diterapkan berupa sistem POS berbasis web menggunakan PHP dan MySQL terbukti membantu pelayan dalam mencatat pesanan, menghitung pembayaran, dan menghasilkan laporan secara lebih tertib (Alexander, 2021). Penelitian lain pada Cafe Unico Tembilahan mengidentifikasi bahwa sistem kasir manual menyebabkan antrean pelanggan dan potensi kesalahan perhitungan total transaksi. Sistem e-kasir dikembangkan menggunakan metode SDLC Waterfall dengan PHP dan MySQL sebagai basis data, dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem mampu mempercepat proses transaksi, mempermudah pemantauan data produk, serta menghasilkan laporan keuangan secara otomatis (Rozi et al., 2024).

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional Restoran X. Sistem difokuskan pada pengelolaan pesanan meja, pencatatan pembayaran terpusat untuk berbagai metode pembayaran, serta pemantauan stok porsi harian secara real-time. Metode penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, dan pengujian untuk menilai kemudahan penggunaan, ketertiban administrasi kasir, serta akurasi rekonsiliasi pendapatan. Diharapkan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan selisih kas, dan menjaga ketersediaan stok selama jam operasional.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- A. Apakah penerapan sistem POS berbasis web dapat mempercepat durasi proses transaksi dibandingkan sebelum sistem diterapkan?
- B. Apakah dengan menerapkan sistem POS dapat mempercepat proses rekonsiliasi pendapatan dan menurunkan jumlah *mismatch* antara catatan penjualan dan mutasi rekening?
- C. Apakah fitur manajemen stok harian dengan fitur stok opname dapat meminimalisir terjadinya *mismatch* dibanding pencatatan manual?

## 1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem Point of Sale (POS) berbasis web yang mampu menangani fleksibilitas operasional restoran melalui fitur manajemen pesanan kompleks (seperti split bill dan merge bill), serta menyediakan mekanisme pencatatan pembayaran untuk transaksi tunai maupun non-tunai guna menyederhanakan proses rekonsiliasi pendapatan dan meminimalkan selisih kas harian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan modul pemantauan stok harian berbasis porsi menu siap jual untuk menyediakan informasi ketersediaan produk secara real-time dan meningkatkan kontrol internal.

## 1.4. Ruang lingkup

### 1. Proses Bisnis

Sistem ini dirancang untuk mencakup alur kerja operasional restoran mulai dari penerimaan stok barang jadi (finished goods) hingga pelaporan akhir hari.

#### A. Tech Stack

1. **Backend:** Sistem dibangun menggunakan *framework* **Express.js** (Node.js) untuk menangani logika bisnis dan penyediaan API.
2. **Frontend:** Antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan library **React** (JavaScript) untuk interaksi yang responsif dan dinamis.
3. **Database:** Penyimpanan data menggunakan **PostgreSQL** sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS).
4. **Platform & Akses:** Sistem dikembangkan berbasis web (*web-based application*) yang dioptimalkan untuk tampilan desktop (Admin) dan tablet (Kasir).

#### B. Manajemen Inventori & Stok (Inventory Control)

- **Pencatatan Stok Masuk:** Sistem memfasilitasi input stok barang yang dikirim dari dapur produksi (rumah pemilik) ke outlet restoran. Stok yang dicatat adalah barang siap jual (satuan porsi), bukan bahan baku mentah (gramasi).
- **Pengurangan Stok:** Stok di sistem akan berkurang secara otomatis saat transaksi pembayaran berhasil dilakukan (*First-In-First-Out logic* tidak diperlukan karena barang harian).

- **Stock Opname (Pencocokan Stok):** Fitur untuk membandingkan stok tercatat di sistem dengan stok fisik aktual di akhir shift. Sistem akan menghitung varians (selisih) stok untuk mendeteksi kehilangan atau kesalahan input.
- **Peringatan Stok Rendah (Low Stock Alert):** Indikator visual pada dashboard kasir ketika stok menu tertentu mencapai batas minimum yang ditentukan, guna mencegah kekosongan stok mendadak saat operasional berlangsung.

### C. Operasional Point of Sales (Kasir)

- **Manajemen Pesanan Meja (Table Management):**
  - Status meja (Kosong, Terisi, Menunggu Pembayaran).
  - Fitur **Add Order** (Penambahan pesanan pada meja yang sama sebelum *checkout*).
- **Fleksibilitas Tagihan (Bill Management):**
  - **Split Bill:** Kemampuan memecah satu tagihan menjadi beberapa pembayaran terpisah berdasarkan menu yang dipilih.
  - **Merge Bill:** Kemampuan menggabungkan tagihan dari dua meja atau pesanan berbeda menjadi satu faktur.
  - **Void/Cancel Order:** Pembatalan pesanan yang hanya dapat dilakukan dengan otorisasi khusus (jika diterapkan) atau pencatatan alasan pembatalan.

### D. Manajemen Keuangan & Rekonsiliasi (Financial Reconciliation)

- **Manajemen Keuangan:** Proses buka kasir dengan input modal awal (*petty cash*) dan tutup kasir (*clock-out*).
- **Rekonsiliasi Pembayaran (Blind Count):** Pada akhir hari, kasir diwajibkan menginput total uang fisik dan total struk EDC/QRIS yang dipegang *tanpa* melihat total di sistem terlebih dahulu. Sistem kemudian akan membandingkan input kasir vs data sistem untuk menampilkan selisih (*over/short*).
- **Laporan Laba Rugi Harian:** Perhitungan laba kotor Total Penjualan - (Harga Modal Satuan x Jumlah Terjual).

## 1.5 Manfaat

- Pemilik Restoran (Objek Penelitian)
  - Operasional kasir lebih efisien karena pesanan, status masak, dan pembayaran tercatat dalam satu sistem POS.
  - Pemilik memperoleh laporan selisih antara total penjualan dan total modal harian sehingga dapat mengevaluasi kinerja operasional restoran secara keseluruhan.
  - Rekonsiliasi transaksi tunai dan non-tunai menjadi lebih mudah karena data penjualan dan pembayaran tersaji dalam laporan terpusat.
- Bagi Pegawai
  - Mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual dan tulisan tangan yang sulit dibaca.
  - Mempercepat proses pemesanan, penyajian, dan pembayaran melalui alur kerja yang lebih jelas.
- Akademis
  - Dapat menjadi referensi pengembangan lebih lanjut untuk topik-topik Sistem Informasi Bisnis yang menggabungkan proses operasional, pengendalian stok, dan analisis biaya.

## **2. BAB 2 METODOLOGI PROYEK**

### **2.1. Studi Literatur**

Tahap pertama adalah studi literatur yang dilakukan untuk membangun landasan teoritis dan wawasan terhadap solusi sejenis. Kegiatan pada tahap ini meliputi pengkajian penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi sistem *Point of Sale* berbasis web, serta analisis terhadap perangkat lunak POS yang sudah ada di pasaran seperti Moka POS dan iReap POS. Hasil studi literatur digunakan sebagai acuan dalam menentukan fitur-fitur yang relevan untuk dikembangkan pada sistem ini.

### **2.2. Analisis Kebutuhan**

Tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik Restoran X untuk mengidentifikasi permasalahan operasional yang dihadapi, alur proses bisnis yang berjalan saat ini (*as-is*), serta kebutuhan informasi yang diharapkan dari sistem. Hasil wawancara kemudian dianalisis untuk menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, yang menjadi dasar perancangan pada tahap berikutnya.

### **2.3. Perancangan Sistem**

Tahap perancangan menghasilkan cetak biru sistem yang akan dikembangkan. Kegiatan pada tahap ini meliputi perancangan proses bisnis yang diusulkan (*to-be*), pembuatan *use case diagram*, *activity diagram*, dan *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagai representasi struktur data sistem. Selain itu, pada tahap ini juga dirancang antarmuka pengguna (*UI mockup*) untuk modul kasir, manajemen stok, dan pelaporan.

### **2.4. Pengembangan Sistem**

Tahap pengembangan merupakan implementasi dari hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi. Sistem dibangun menggunakan *framework* Express.js untuk *backend*, React untuk *frontend*, dan PostgreSQL sebagai basis data. Pengembangan dilakukan secara modular, dimulai dari modul manajemen stok, modul operasional kasir, hingga modul rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

### **2.5. Pengujian Sistem**

Tahap terakhir adalah pengujian sistem yang bertujuan membuktikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan proses bisnis dan kebutuhan informasi Restoran X. Pengujian dilakukan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan pemilik dan kasir restoran sebagai penguji, serta *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem.

## **3. BAB 3 ANALISIS DAN DESAIN**

### **3.1. Analisis Permasalahan**

Restoran X menghadapi permasalahan utama berupa ketidakteraturan pencatatan operasional harian yang berdampak langsung pada efisiensi kasir dan akurasi rekonsiliasi pendapatan. Permasalahan tersebut

terjadi karena seluruh aktivitas operasional - mulai dari pencatatan stok masuk, pesanan pelanggan, hingga pengeluaran harian - masih dicatat dalam satu buku tulis yang sama tanpa pemisahan yang jelas.

Proses bisnis yang berjalan saat ini dimulai dari pengiriman stok porsi siap jual dari rumah pemilik ke outlet setiap pagi, yang dicatat manual di buku tulis. Saat operasional berlangsung, kasir mencatat pesanan pelanggan secara manual dan menghitung tagihan secara manual pula. Pembayaran diterima melalui tiga metode tunai, EDC, dan QRIS namun pencatatannya tidak terpisah sehingga menyulitkan proses rekonsiliasi di akhir hari. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan uang fisik di laci, struk EDC, dan mutasi QRIS secara manual, yang rawan selisih tidak terdeteksi.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa dampak nyata pada operasional restoran. Pertama, kehabisan stok menu terjadi secara mendadak karena tidak ada pemantauan stok secara *real-time*. Kedua, proses *split bill* memakan waktu lama karena dilakukan perhitungan manual. Ketiga, pemilik tidak dapat memperoleh laporan pendapatan harian yang akurat dan cepat karena rekap harus dilakukan secara manual di akhir periode.

### **3.2. Analisis Kebutuhan Informasi**



## 2.5 Daftar Pustaka

- Alexander, J. (2021). Implementasi point of sales berbasis web pada usaha Olive Cafe. *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis)*, 2(4), 452-465. <https://doi.org/10.54650/jusibi.v2i4.230>
- Andarwati, M., Zuhroh, D., & Amrullah, F. (2020). End User Satisfaction of Accounting Information System (AIS) Mobile Based for Small Medium Enterprises (SMEs): Actual Usage and TAM Approach. *Journal of Development Research*, 3(2), 37-42. <https://journal.unublitar.ac.id/jdr/index.php/jdr/article/view/79>
- Brilliansyach, R. F., & Pinandito, A. (2024). Perbandingan kecepatan transaksi antara QRIS statis dan QRIS dinamis menggunakan mekanisme Merchant Presented Mode. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(13). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/13578>
- Fatman, Y., Nafisah, N. K., & Pambudi, P. B. J. (2023). Implementasi payment gateway dengan menggunakan Midtrans pada website UMKM Geberco. *Jurnal KomtekInfo*, 10(2), 64-72. <https://doi.org/10.35134/komtekinfo.v10i2.364>
- Fauzan, R., Krisnahati, I., Nurwibowo, B. D., & Wibowo, D. A. (2022). A systematic literature review on Progressive Web Application practice and challenges. *IPTEK: The Journal for Technology and Science*, 33(1). <http://dx.doi.org/10.12962/j20882033.v33i1.13904>
- Hidayati, I., Sudarmiatin, S., & Hermawan, B. (2023). Analysis of point of sale system implementation in coffee shop. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(3), 932-947. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i3.881>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (3rd ed.). Wiley.
- Nurchayati, N., & Husaini, S. (2022). Implementasi sistem informasi Point of Sale (POS) Moka dengan metode PIECES (studi kasus Kafe Janji Jiwa 995 Comal). *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (SOSHUMDIK)*, 1(3), 30-44. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.126>
- Rozi, M. S., Ridha, M. R., Usman, U., & Aditia, F. (2024). Sistem informasi e-kasir pada Cafe Unico Tembilahan. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5300>
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer*, 29(2), 38-47. <https://doi.org/10.1109/2.485845>
- Sucipta, A. N. (2023). *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Point of Sale (POS) Oktopus Pos Sistem Terhadap Efisiensi Pelayanan Pada Restoran Warung Ole*. Universitas Terbuka. <https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/1431/>



Widiyanti, V., & Tisnawati, R. (2024). Perancangan Sistem Informasi Point of Sale di PT. Abercode Software Berbasis Web. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, 4(10).  
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i10.23179>